Greenfield vs Brownfield

软件开发的两种项目策略：Greenfield（绿地）与 Brownfield（棕地）

概念源自土木工程中的新建（Greenfield）与改造（Brownfield）项目 — 国内 AI coding 开发者必懂的两种项目模式

Greenfield

绿地 / 新建方式

定义 Definition	项目从零开始，在全新系统/代码库上从头构建，不受任何遗留系统的数据、流程或架构约束。
特点 Characteristics	技术栈与架构完全自主选择，没有历史包袱；但需求与边界条件也要从零摸索定义。
独特优势 Unique Advantage	能完整发挥新技术栈与新 AI 工具链的全部能力，架构可为目标场景量身定制 — 这是任何改造方式都做不到的，因为改造始终要向历史妥协。
劣势 Disadvantage	周期长、投入高；风险主要来自"未知的未知" — 需求、规模、生产环境问题在上线前都难以验证。
适用场景 When To Use	全新产品 / 业务线、原型验证，或遗留系统技术债已严重到改造成本超过重写成本。
不适用场景 When To Avoid	已有稳定运行、用户规模大的在产系统；团队/预算无法承受长周期与重新验证全部业务逻辑的风险。

Brownfield

棕地 / 改造方式

定义 Definition	在已有系统/代码库基础上维护、扩展或迁移，保留原有数据、流程和部分架构。
特点 Characteristics	变更范围相对可控，历史需求/边界条件已被生产环境验证过；但需先盘点分析存量代码与业务流程。
独特优势 Unique Advantage	继承了经过生产环境长期检验的业务逻辑与边界条件知识 — 这些隐性知识多数未被文档化，只存在于现有代码和历史数据里，重写无法凭空获得。
劣势 Disadvantage	历史复杂度与技术债被一并继承；新技术/新最佳实践往往无法完全发挥，因为要兼容旧有设计。
适用场景 When To Use	系统仍在生产稳定运行、用户/数据规模大，迁移成本与风险远高于收益；需要快速、低风险交付增量价值。
不适用场景 When To Avoid	遗留架构已严重阻碍新能力落地（如无法支持 AI Agent 所需的工具调用/上下文管理），改造成本接近或超过重写。